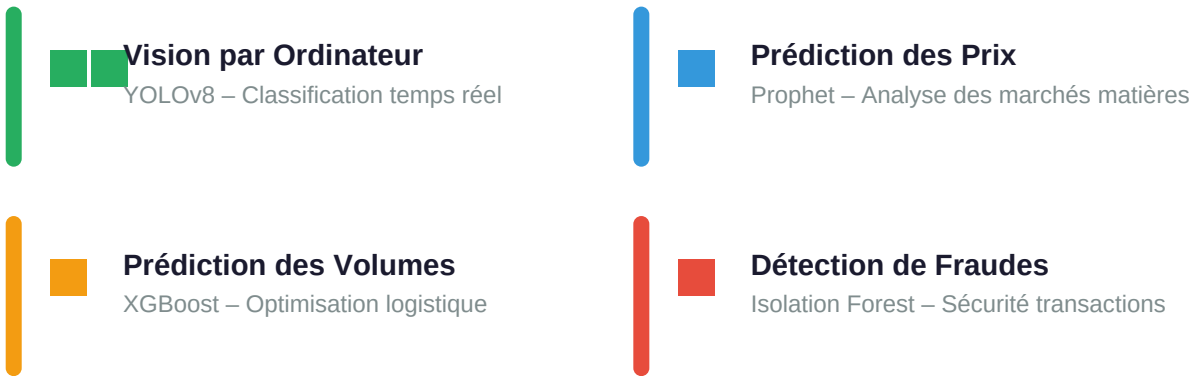


Cette documentation décrit de A à Z l'architecture intelligente d'EcoLoop AI : un moteur à 4 piliers qui transforme une application mobile en écosystème autonome de gestion des déchets.



■ Vue d'ensemble des 4 Piliers IA



Pilier 1 : Vision par Ordinateur — YOLOv8

Comment ça marche ?

L'algorithme **YOLOv8** (You Only Look Once) scanne l'image en temps réel et est capable de détecter plusieurs déchets simultanément dans une même photo. Il dessine un rectangle (*Bounding Box*) autour de chaque objet identifié avec un niveau de confiance associé.

Entraînement du modèle

| Paramètre | Valeur                              |
|-----------|-------------------------------------|
| Dataset   | TACO (Trash Annotations in Context) |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Infrastructure        | Google Colab – GPU T4 |
| Cycles d'entraînement | 50 Epochs             |
| Fichier de sortie     | ecoloop_yolo.pt       |

### Flux d'inférence (Exécution)

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| 1 | L'utilisateur prend une photo dans l'app mobile            |
| 2 | La photo est envoyée au serveur FastAPI via HTTPS          |
| 3 | Le modèle ecoloop_yolo.pt analyse les pixels               |
| 4 | Retour JSON : types d'objets, quantité, score de confiance |

## Pilier 2 : Prédiction des Prix — Prophet

**Prophet** est un algorithme open-source de Meta/Facebook, spécialisé dans la prévision de séries temporelles. Il analyse l'historique des prix des matériaux recyclables (plastique, aluminium, verre) sur les marchés afin de projeter les variations sur les 30 prochains jours.

#### ■ Tendances de fond

Détection de la tendance haussière ou baissière sur l'année

#### ■ Saisonnalités

Identification des cycles récurrents (été, hivers, fêtes)

#### ■ Prévvision 30j

Horizon de prédiction opérationnel pour optimiser les ventes

## Pilier 3 : Prédiction des Volumes — XGBoost

**XGBoost** (eXtreme Gradient Boosting) est un algorithme basé sur des arbres de décision, réputé pour ses performances exceptionnelles sur les données tabulaires. Il permet de prédire avec

précision les volumes de déchets par zone géographique, optimisant ainsi les tournées de collecte.

| Variable                  | Impact     | Description                    |
|---------------------------|------------|--------------------------------|
| Jour de la semaine        | Élevé      | Pic de dépôts le weekend       |
| Historique de la zone     | Très élevé | Tendance passée = futur proche |
| Facteurs environnementaux | Moyen      | Météo, événements locaux       |
| Heure de la journée       | Moyen      | Matins = plus de dépôts        |

Pilier 4 : Détection de Fraudes — Isolation Forest

Puisqu'EcoLoop rémunère les utilisateurs au poids des déchets déposés, la plateforme est une cible potentielle pour des comportements frauduleux. L'**Isolation Forest** est un algorithme de détection d'anomalies non supervisé qui identifie automatiquement les transactions suspectes sans avoir besoin d'exemples de fraudes passées.

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| ■ Falsification du poids | Insertion de matériaux lourds non recyclables  |
| ■ Transaction nocturne   | Dépôt à 3h du matin — hors plage normale       |
| ■ Volume anormal         | Déclaration de 500 kg en une seule transaction |
| ■ Fréquence excessive    | Multiples dépôts en quelques minutes           |

Architecture Serveur — FastAPI

**FastAPI** orchestre les 4 modèles IA sur un seul serveur Python haute performance. Son rôle est de recevoir les requêtes de l'application mobile et de les router vers le bon modèle selon le contexte. Chaque requête est sécurisée par un **Token JWT** (passeport numérique) garantissant l'accès exclusif aux utilisateurs EcoLoop.

| Endpoint | Modèle appelé | Action |
|----------|---------------|--------|
|----------|---------------|--------|

|                 |                  |                                                |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------|
| /classify-waste | YOLOv8           | Analyse photo et retourne le type de déchet    |
| /predict-price  | Prophet          | Prévision du prix des matériaux sur 30 jours   |
| /predict-volume | XGBoost          | Prédiction du volume de collecte par zone      |
| /check-fraud    | Isolation Forest | Analyse et scoring de risque d'une transaction |

Structure du Projet

```
■■■ api/ # Serveur FastAPI + routes
■ ■■■ ai_server.py # Point d'entrée principal
■ ■■■ routes/ # Aiguillages (classify, predict)
■ ■■■ middleware/ # Sécurité JWT

■■■ models/ # Code des modèles IA
■ ■■■ waste_classifier/ # YOLOv8
■ ■■■ prediction/ # Prophet + XGBoost
■ ■■■ fraud_detection/ # Isolation Forest

■■■ saved_models/ # Fichiers entraînés (.pt, .pkl)
■ ■■■ ecoloop_yolo.pt # ← Le cerveau visuel entraîné !

■■■ docs/ # Documentation (vous êtes ici)
```

EcoLoop AI est un moteur complet et modulaire, prêt à être containerisé sous Docker et déployé sur le Cloud. Il transforme une simple application mobile en Intelligence Autonome au service du recyclage en Afrique de l'Ouest.